

화학1 누적 OX 17회 · 해설

화학 I · 빠른 정답 + 문항 해설

빠른 정답

17-01 O	17-02 X	17-03 O	17-04 X	17-05 O	17-06 X	17-07 O	17-08 X	17-09 O	17-10 O
17-11 O	17-12 X	17-13 X	17-14 X	17-15 O	17-16 X	17-17 O	17-18 X	17-19 O	17-20 O
17-21 O	17-22 O	17-23 X	17-24 O	17-25 X	17-26 O	17-27 O	17-28 O	17-29 X	17-30 O
17-31 O	17-32 O	17-33 X	17-34 X	17-35 O	17-36 O	17-37 O	17-38 X	17-39 X	17-40 O
17-41 O	17-42 O	17-43 O	17-44 X	17-45 X	17-46 O	17-47 O	17-48 O	17-49 X	17-50 O
17-51 O	17-52 X	17-53 O	17-54 X	17-55 O	17-56 O	17-57 O	17-58 O	17-59 X	17-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

17-01 같은 족 원소는 루이스 전자점식의 점(원자가 전자) 개수가 서로 같다.
O 같은 족은 원자가 전자 수가 같다.

17-02 소금물은 혼합물이다.
X 물과 소금이 섞인 혼합물.

17-03 지각 질량비 1위는 산소이다.
O $O > Si > Al > Fe$.

17-04 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.
X 개수비 $H > O > C$.

17-05 O_2 1몰의 질량은 32 g이다.
O $16 \times 2 = 32$.

17-06 H_2O 36 g은 2몰이다.
X $36 / 18 = 2$ 몰.

17-07 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.
O 부족한 반응물이 제한.

17-08 H_2O 의 수소:산소 질량비는 1:8이다.
X $H\ 2 : O\ 16 = 1 : 8$.

17-09 동위원소는 중성자수가 서로 다르다.
O 질량수 차이는 중성자수 차이.

17-10 이온화 시 양성자수는 변하지 않는다.
O 전자만 변한다.

17-11 $2 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 1$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4:5이다.
O $E \propto (1-1/n^2)$.

17-12 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다.
X 특정 준위만 허용.

17-13 s 오비탈의 각마디 수는 0이다.
X 각마디= $(s0 \cdot p1 \cdot d2 \cdot f3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$.

17-14 같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다.
X 양성자만 늘어 인력 증가.

17-15 물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다.
O 증발에는 열 흡수가 필요하다.

17-16 같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.
X 유효핵전하 증가.

17-17 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다.
O 전하가 클수록 인력이 강하다.

17-18 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 직선형이다.
X SN5: 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN6: 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)

17-19 ClF_3 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.
O 대칭이면 $\Sigma\mu=0$ (무극성), 비대칭이면 $\Sigma\mu \neq 0$ (극성).

17-20 평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다.
O 동적 평형.

17-21 평형 상수 K가 크면 생성물이 많다.
O 정반응 우세.

17-22 온도를 낮추면 발열 반응 쪽으로 평형이 이동한다.
O 열을 내는 방향.

17-23 촉매는 평형 상수를 변화시키지 않는다.
X K는 온도만의 함수.

17-24 기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다.
O 압력이 높으면 더 많이 녹는다.

17-25 포화 용액에서 용해와 석출은 같은 속도로 계속 일어난다.
X 동적 평형.

17-26 물농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
O 몰농도의 정의.

17-27 진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 작아진다.
O 부피가 늘어 묽어진다.

17-28 흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다.
O 흡수한 열만큼 생성물 엔탈피가 높다.

17-29 pH가 7보다 크면 염기성이다.
X $pH > 7$ 은 염기성.

17-30 25°C 순수한 물에서 $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ M이다.
O 중성.

17-31 중화반응은 산과 염기가 반응하여 물과 염을 생성하는 반응이다.
O 산 + 염기 → 물 + 염.

17-32 중화반응의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이다.
O 실제 반응하는 이온만.

17-33 HCl과 NaOH의 중화에서 Na^+ 와 Cl^- 는 구경꾼 이온이다.
X 반응에 참여하지 않는다.

17-34 구경꾼 이온은 반응에 참여하지 않는 이온이다.
X 반응 전후 그대로 남는다.

17-35 중화점에서 산이 내놓은 H^+ 의 몰수와 염기가 내놓은 OH^- 의 몰수가 같다.
O 완전 중화 조건.

17-36 1가 산과 1가 염기의 중화에서는 $M_1V_1 = M_2V_2$ 가 성립한다.
O H^+ 몰수 = OH^- 몰수.

17-37 중화 반응에서 산의 가수가 클수록 H^+ 를 더 많이 내놓는다.
O 가수 = 내놓는 H^+ 수.

17-38 중화점에서 H^+ 의 몰수와 OH^- 의 몰수는 같다.
X 같아야 완전 중화.

17-39 중화반응은 열을 내는 발열 반응이다.
X 중화 시 열이 발생한다.

17-40 중화반응에서 발생하는 열을 중화열이라 한다.
O 중화열의 정의.

17-41 중화적정은 농도를 모르는 산이나 염기의 농도를 표준 용액으로 알아내는 실험이다.
O 중화적정의 목적.

17-42 중화적정에서 지시약의 색 변화로 중화점(종말점)을 확인한다.
O 색 변화로 종말점 판단.

17-43 0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 100 mL가 필요하다.
O $0.1 \times 100 = 0.1 \times 100$.

17-44 0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 100 mL가 필요하다.
X 같은 농도라 같은 부피.

17-45 강산과 강염기가 완전히 중화되면 중화점의 pH는 7이다.
X 강산-강염기 중화점은 중성.

17-46 중화반응으로 생성되는 염은 산의 음이온과 염기의 양이온으로 이루어진다.
O 염의 구성.

17-47 $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ 에서 생성되는 염은 NaCl이다.
O Na^+ 와 Cl^- 의 염.

17-48 제산제는 위산을 중화하는 데 이용된다.
O 염기성 제산제로 산 중화.

17-49 산성화된 호수에 석회를 뿌리는 것은 중화반응으로 산성을 줄인다.
X 염기성 석회로 산을 중화.

17-50 벌에 쏘였을 때 암모니아수를 바르는 것은 산성 독을 중화하기 위해서이다.
O 염기성 암모니아수로 중화.

17-51 중화반응에서 산의 H^+ 1몰은 염기의 OH^- 1몰과 반응한다.
O 1:1로 물을 만든다.

17-52 2가 산 0.1몰을 완전히 중화하려면 1가 염기 0.2몰이 필요하다.
X 2가 산은 H^+ 0.2몰을 내놓는다.

17-53 중화점에 도달하기 전에는 산 또는 염기가 남아 있다.
O 아직 완전 중화되지 않음.

17-54 중화점을 지나 염기를 더 넣으면 용액은 염기성이 된다.
X OH^- 가 남아 염기성.

17-55 산과 염기를 섞으면 물과 염이 생성된다.
O 중화의 생성물.

17-56 중화반응에서 물이 생성되는 것은 H^+ 와 OH^- 가 결합하기 때문이다.
O $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$.

17-57 중화적정에 사용하는 농도를 정확히 아는 용액을 표준 용액이라 한다.
O 표준 용액의 정의.

17-58 같은 몰수의 H^+ 와 OH^- 가 반응하면 완전히 중화된다.
O H^+ 몰수 = OH^- 몰수.

17-59 중화 반응의 알짜 이온 반응식에는 구경꾼 이온을 포함하지 않는다.
X 실제 반응 이온만 쓴다.

17-60 0.2 M NaOH 50 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M HCl의 부피는 100 mL이다.
X OH^- 0.01몰 = H^+ 0.01몰, $0.01/0.1 = 0.1$ L.